



埃斯顿 vs 昊志机电 vs 绿的谐波：机器人核心产业链公司PK

作者：开卷有财 | 2026年5月6日

公司核心概况速览

三家公司的标签各不相同，但在机器人产业链上存在交叉竞争。

埃斯顿（002747）：国产工业机器人出货量第一。市场给它的标签是“国产机器人四小龙”的龙头，但2025年差点没挣钱（净利仅4500万），2026年一季度突然爆发到净利9784万，利润端改善的斜率很陡。它的想象空间在于从工业机器人向人形机器人关节模组延伸，同时作为平台型公司，自研控制器和伺服系统带来的成本优势在逐步释放。

昊志机电（300503）：PCB电主轴绝对龙头，同时是机器人产业链里最“多栖”的选手。PCB钻孔主轴国内市占率超60%，成型主轴超80%。但市场现在更关注的是它向机器人核心部件（谐波减速器、一体化关节模组、六维力传感器）和商业航天的拓展。2026年一季度净利暴增484%，增速在这三家中最猛，股权激励定下的2027年净利润目标高达5亿元。

绿的谐波（688017）：谐波减速器国产替代标杆。国内市占率超60%，产品直接对标日本哈默纳科。市场给它贴的核心标签是“人形机器人核心零部件标的”。2025年净利润翻倍，2026年一季度延续了高增长。公司正向行星滚柱丝杠和灵巧手延伸，打开了特斯拉Optimus等机器人项目的供应想象空间。

多维度对比分析

一、所在行业

三家公司都处在机器人产业链上，但环节不同，行业的竞争格局和天花板差异很大。

埃斯顿所处的工业机器人行业，中国市场规模约500-600亿元/年，全球约2000亿元。国内市场长期被“四大家族”（发那科、ABB、安川、库卡）占据大头，但国产替代率已经从2019年的约30%提升到2025年的约50%。埃斯顿2025年在中国市场出货量排名国产品牌第一，但全球来看体量跟四大家族差距还很大。行业增长驱动力来自制造业自动化率提升和人形机器人带来的增量需求。

昊志机电所在的精密主轴行业，全球市场规模约200-300亿元。PCB电主轴是一个高度细分的市场，全球玩家不多，昊志机电的市占率足以对定价形成影响力。不过PCB主轴的天花板相对清晰，公司真正的想象空间在于功能部件和机器人核心部件的拓展。

绿的谐波所在的谐波减速器行业，全球市场规模约100-150亿元。日本哈默纳科长期垄断80%以上份额，绿的谐波是唯一能在性能上逼近的国际竞争者。随着人形机器人量产，谐波减速器的需



求可能从年均几百万台跃升到数千万台，市场天花板会大幅抬升。

综合看，绿的谐波所在赛道的天花板扩张空间最大，但昊志机电在多个赛道的布局广度最宽，埃斯顿的平台型优势最明显。

二、主营业务和商业模式

三家公司的赚钱方式截然不同。

维度	埃斯顿	昊志机电	绿的谐波
主业	工业机器人整机+智能制造系统	PCB电主轴+功能部件+运动控制	谐波减速器+机电一体化产品
2025营收	48.88亿元	15.95亿元	5.71亿元
营收体量	三家中最大	居中	最小
核心产品收入占比	机器人业务占82%	PCB主轴占67%	谐波减速器占83%
客户结构	汽车制造、光伏、3C、锂电等	PCB制造企业、机床厂商	机器人整机厂商、自动化企业
销售模式	直销为主+代理商	直销为主	直销为主
定价机制	跟随国际品牌，逐步缩小价差	行业定价能力较强，国内龙头地位	低于哈默纳科20-30%，性价比优势

埃斯顿的商业模式偏平台型：从核心部件（控制器、伺服）到机器人整机再到智能制造解决方案，全链条覆盖。这样做的好处是成本可控、利润可以留在自己手里，坏处是每个环节都需要投入，摊子铺得大，前期利润薄。

昊志机电更像一个精密部件平台：从电主轴起家，逐步把能力复制到转台、直线电机、减速器、伺服系统、甚至商业航天零部件。它的打法是"一个技术底座，多个应用方向"，2025年主轴业务增长33%，功能部件增长20%，同时孵化了机器人和航天新业务。

绿的谐波最聚焦：谐波减速器一个产品就贡献了83%的营收，商业模式简单清晰——把减速器做好、卖好，然后向上下延伸到机电一体化产品和行星滚柱丝杠。这种聚焦带来的好处是产品打磨得深，毛利率能维持较高水平。

三、成长性分析

对比营收和利润增速，三家公司呈现出不同的增长节奏。

指标	埃斯顿	昊志机电	绿的谐波
2025营收增速	+21.93%	+22.04%	+47.31%
2025净利增速	+105.55%（扭亏）	+43.85%	+121.42%



2026Q1营收增速	-2.22%	+72.88%	+42.96%
2026Q1净利增速	+674.64%	+483.54%	+61.17%

几个关键观察：

昊志机电的2026年一季度营收增速（+72.9%）在三家中最快，净利增速（+483.5%）最猛。这说明公司正处于业绩加速释放期，AI算力基建和高端装备国产替代的双线逻辑在同时兑现。

埃斯顿2026年一季度营收微降2.22%，但净利从1250万元暴增到9784万元。这个反差说明公司正在经历一轮深刻的经营效率提升——同样的营收能产出远高于过去的利润。核心原因是毛利率提升（+7.52pct）和费用率压缩。增长动力从"扩收入"转向"提利润"，这是一个积极的信号。

绿的谐波营收增速在2026年一季度有所回落（从2025年全年的47.3%降至43%），但净利增速仍然维持在61%的高水平。增长动力稳定，没有大起大落。

从增长驱动力来看：- 埃斯顿：工业机器人国产替代+人形机器人关节模组新业务 - 昊志机电：AI算力基建拉动PCB主轴+功能部件放量+机器人/航天新业务 - 绿的谐波：工业机器人渗透率提升+人形机器人/协作机器人放量

四、盈利能力分析

指标	埃斯顿（2025）	昊志机电（2025）	绿的谐波（2025）
毛利率	29.45%	约37.5%（季报37.46%）	36.91%
净利率	0.93%	7.46%	21.72%
ROE	约0.7%	9.31%	约18%
2026Q1毛利率	约37%（同比+7.52pct）	约39%	约38%
2026Q1净利率	约8.0%	约18.3%	约23.3%

盈利能力的差异非常明显。

绿的谐波净利率最高（2025年21.7%，2026Q1达23.3%），ROE也最高。这得益于其产品在细分领域的高壁垒和强定价能力。谐波减速器的竞争对手少，客户转换成本高，公司可以把利润留在自己手里。

昊志机电的盈利水平居中，但改善幅度最明显。PCB主轴在细分领域的市占率给了公司一定的定价权，2026年一季度净利率跳升到18.3%，说明规模效应和新业务放量正在释放利润弹性。

埃斯顿的盈利能力过去是最弱的。2025年净利率不到1%，虽然2026年一季度大幅改善到约8%，但绝对水平仍远低于另外两家。这跟埃斯顿的业务模式有关：机器人整机的毛利率天然低于核心零部件（产业链越往下游毛利率越低），加上前期在产能和技术上的大量投入挤压了利润空间。不过2026年一季度的改善幅度是三家中最大的，说明经营拐点可能正在出现。



五、竞争优势分析

维度	埃斯顿	昊志机电	绿的谐波
行业地位	国产工业机器人第一	PCB电主轴国内第一	谐波减速器国内第一
技术壁垒	全链条自研（控制器+伺服+整机）	精密加工+多品类复制能力	柔轮材料工艺+齿形设计
客户粘性	中等（整机可替换）	高（主轴认证周期长）	高（减速器认证周期2-3年）
竞争对手	四大家族+汇川+新松	台湾普慧+日本NSK	哈默纳科
本质优势	平台型公司，成本可控	技术底座可复制到多赛道	极度聚焦，产品深度打磨

埃斯顿的核心优势是平台型布局：自研控制器、伺服系统、机器人本体，核心零部件国产化率行业领先。这意味着在价格竞争中，埃斯顿的成本结构比依赖外采核心部件的同行更有韧性。2025年国产工业机器人市占率排名第一，且连续多年保持国产品牌第一。但短板也很明显：工业机器人整机组件面对国际巨头的正面竞争，技术差距虽然缩小但仍然存在。

昊志机电的核心优势是精密加工能力和多赛道复制能力。PCB电主轴是一个"小而美"的市场，昊志机电已经做到了国内市占率第一，客户的认证周期长、替换成本高，护城河不浅。更关键的是，公司将精密主轴的底层技术能力复制到了转台、直线电机、减速器等新产品上，形成了"技术底座+多应用"的平台效应。

绿的谐波的核心优势是在一个极高壁垒的细分赛道上做到了国产替代。谐波减速器的核心技术（柔轮材料、齿形设计）长期被日本哈默纳科垄断，绿的谐波用了近十年时间攻克。如今在性能上已接近哈默纳科水平，价格便宜20-30%，这个性价比优势在国产机器人厂商中非常有吸引力。不过公司对单一产品（谐波减速器）的依赖度较高，新业务（行星滚柱丝杠）尚处于放量初期。

六、机会、催化因素与风险

埃斯顿

机会与催化：人形机器人量产元年带来关节模组需求；国产工业机器人渗透率持续提升；成本端优势随着核心零部件自研逐步放大。

需要警惕的是：资产负债率69%偏高，经营性现金流-1.47亿元转负，资金压力不容忽视；工业机器人整机的毛利率天花板有限；人形机器人业务尚处早期，短期难以贡献可观收入。

昊志机电

机会与催化：AI算力基建持续拉动PCB主轴需求升级；机器人核心部件（减速器、关节模组、六维力传感器）已进入头部企业供应链；商业航天和氢燃料电池等新业务打开了远期空间；股权激励锚定2027年净利润5亿元目标，管理层信心充足。



需要警惕的是：应收账款增速较快（2026Q1末约10.86亿元），经营性现金流净额-2.39亿元，回款质量需要跟踪；新业务（机器人、航天）短期收入占比还很小，能否真正放量存在不确定性；业务铺得太广可能分散管理精力。

绿的谐波

机会与催化：人形机器人量产带来的谐波减速器需求量级跃升（从百万台到千万台）；行星滚柱丝杠进入特斯拉Optimus等头部项目供应链；机电一体化产品打开第二增长曲线；国内工业机器人渗透率提升带来稳定需求。

需要警惕的是：营收体量小（2025年仅5.71亿元），抗风险能力相对弱；行星滚柱丝杠毛利率大幅下滑（2025年仅11.52%），新产品盈利能力尚未验证；哈默纳科在高端市场仍有技术优势；如果人形机器人量产进度不及预期，市场预期可能需要修正。

结尾总结与风险提示

三家公司在机器人产业链上各有所长，核心差异可以用一句话概括：

- 埃斯顿是“平台型选手”，覆盖从核心部件到机器人整机的全链条，胜在规模和完整性，但盈利能力是短板，经营效率的改善是当前最大的看点；- 昊志机电是“多栖选手”，从PCB电主轴切入，向功能部件、机器人核心件、商业航天等多方向拓展，业绩弹性最大，但应收账款和现金流需要密切跟踪；- 绿的谐波是“深耕型选手”，把谐波减速器这一个产品做到了国产替代标杆，盈利能力最强，但营收体量最小，新产品放量和人形机器人量产进度是关键变量。

未来需要重点关注的指标：埃斯顿的毛利率和净利率改善趋势能否持续；昊志机电的应收账款周转和股权激励目标达成进度；绿的谐波的行星滚柱丝杠放量情况和人形机器人客户拓展。此外，三家公司都受益于人形机器人量产进程，2026年下半年到2027年的量产节奏将直接影响市场预期。

以上分析仅基于当前公开信息，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。